중3-1 누적테스트 하 07회 · 손풀이

수학 · 20문항 · 정답은 학교 답안과 대조 완료

1 제곱근의 뜻과 성질 · 169 의 제곱근은 ±13 · 5점 · 난이도 하

정답 ⑤

169 의 제곱근을 각각 a , b 라고 할 때, $\sqrt{a-4b-1}$ 의 제곱근은? (단, $a>b$) [2023 동도중 1학기 중간 1번]

① -8 ② 8 ③ ± 8 ④ $\sqrt{8}$ ⑤ $\pm\sqrt{8}$

1. $a=13,\ b=-13$
2. $a-4b-1=13+52-1=64$
3. $\sqrt{64}=8$
4. 8 의 제곱근은 $\pm\sqrt{8}$

답 ⑤

2 √(Ax)가 자연수가 되도록 하는 조건 · 소인수의 지수를 짝수로 · 5점 · 난이도 하

정답 ①

$\sqrt{20x}$ 가 자연수가 되게 하는 x 의 값 중에서 가장 작은 자연수 x 의 값은? [2025 대구동중 1학기 중간 2번]

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 10

1. $20=2^2\times 5$
2. $x=5\times k^2$ 꼴
3. 가장 작은 $x=5$

답 ①

3 제곱근의 대소 관계와 부등식 · 제곱하여 비교 · 5점 · 난이도 하

정답 ④

두 실수의 대소 관계가 옳지 않은 것은? [2024 관천중 1학기 중간 5번]

① $-\sqrt{5}<0$ ② $\sqrt{7}>\sqrt{3}$ ③ $4<3+\sqrt{3}$ ④ $-2<-\sqrt{5}$ ⑤ $\sqrt{2}-1<\sqrt{3}-1$

1. ③ $1<\sqrt{3}$ 이므로 $4<3+\sqrt{3}$ (참)
2. ④ $2=\sqrt{4}<\sqrt{5}$
3. $-2>-\sqrt{5}$ (거짓)

답 ④

4 무리수와 실수, 실수와 수직선 · a 에 적당한 값 대입 · 5점 · 난이도 하 **정답 ②**

$0 < a < 1$ 일 때, 다음 중 가장 큰 수와 가장 작은 수의 곱은?

$a, \sqrt{a}, a^2, \frac{1}{a}, \sqrt{\frac{1}{a}}$

[2018 전주서중 1학기 중간 7번]

① 1 ② a ③ a^2 ④ $a\sqrt{a}$ ⑤ $\frac{\sqrt{a}}{a}$

1. $a = \frac{1}{4}$: $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{16}$, 4, 2
2. 가장 큰 수 $\frac{1}{a}$, 가장 작은 수 a^2
3. $\frac{1}{a} \times a^2 = a$

답 ②

5 근호를 포함한 식의 곱셈과 나눗셈, 분모의 유리화 · 분모·분자에 근호 곱하기 · 5점 · 난이도 하 **정답 ②**

$\frac{4\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = a\sqrt{6}$, $\frac{14}{3\sqrt{7}} = b\sqrt{7}$ 일 때, $a+b$ 의 값은? [2025 조암중 1학기 중간 10번]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

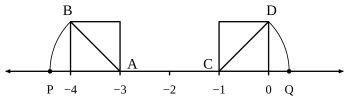
1. $\frac{4\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = \frac{4\sqrt{6}}{3}$, $a = \frac{4}{3}$
2. $\frac{14}{3\sqrt{7}} = \frac{14\sqrt{7}}{21} = \frac{2\sqrt{7}}{3}$, $b = \frac{2}{3}$
3. $a + b = 2$

답 ②

6 근호를 포함한 식의 덧셈과 뺄셈, 실수의 대소 관계 · 정사각형 대각선 $=\sqrt{2}$ · 5점 · 난이도 하

정답 ⑤

그림은 한 변의 길이가 1 인 두 정사각형을 수직선 위에 그린 것이다. $\overline{AB}=\overline{AP}$, $\overline{CD}=\overline{CQ}$ 일 때, 두 점 P, Q 에 대응하는 수를 각각 p, q 라 할 때, $3q-2p$ 의 값은? [2025 성산중 1학기 중간 7번]



① $-4-3\sqrt{2}$ ② $-2-2\sqrt{2}$ ③ $-1+\sqrt{2}$ ④ $2+4\sqrt{2}$ ⑤ $3+5\sqrt{2}$

1. $\overline{AB}=\sqrt{2}$, A(-3) 이므로 $p=-3-\sqrt{2}$
2. $\overline{CD}=\sqrt{2}$, C(-1) 이므로 $q=-1+\sqrt{2}$
3. $3q-2p=-3+3\sqrt{2}+6+2\sqrt{2}$
4. $=3+5\sqrt{2}$

답 ⑤

7 근호를 포함한 식의 덧셈과 뺄셈, 실수의 대소 관계 · $ab<0$ 이므로 a, b 부호가 반대 · 5점 · 난이도 하

정답 (1) $-a$ (2) $6\sqrt{2}$ (3) -6 (4) $12\sqrt{2}$

[서술형] 실수 a , b 에 대하여 $ab=-2\sqrt{2}$ 일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) $a<0$ 일 때, $\sqrt{a^2}$ 을 간단히 나타내시오.

(2) $\frac{a^2}{b^2}\sqrt{\frac{9b^6}{a^2}}$ 을 계산하시오.

(3) $a>0$ 일 때, $\frac{a^3}{b^2}\sqrt{\frac{9b^4}{a^2}}\times\frac{b}{a^2}\times\sqrt{\frac{a^4b^2}{16}}$ 을 계산하시오.

(4) $a<0$ 일 때, $\frac{a^3}{b^2}\sqrt{\frac{9b^6}{a^2}}\times\frac{b}{a}\times\sqrt{\frac{a^4b^2}{16}}$ 을 계산하시오. [2024 정화중 1학기 중간 19번]

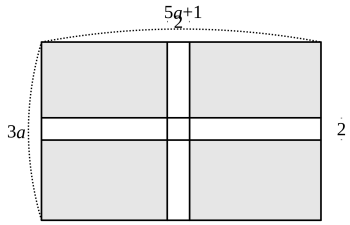
1. (1) $a<0$: $\sqrt{a^2}=-a$
2. (2) $\frac{a^2}{b^2}\times\frac{3|b|^3}{|a|}=3|ab|=6\sqrt{2}$
3. (3) $a>0,\ b<0$: $\frac{a^3}{b^2}\times\frac{3b^2}{a}=3a^2$
4. $3a^2\times\frac{b}{a^2}\times\frac{-a^2b}{4}=-\frac{3}{4}(ab)^2=-6$
5. (4) $a<0,\ b>0$: $\frac{a^3}{b^2}\times\frac{3b^3}{-a}=-3a^2b$
6. $-3a^2b\times\frac{b}{a}\times\frac{a^2b}{4}=-\frac{3}{4}(ab)^3=12\sqrt{2}$

답 (1) $-a$ (2) $6\sqrt{2}$ (3) -6 (4) $12\sqrt{2}$

8 다항식의 곱셈과 곱셈 공식 · 길을 끝으로 밀어 붙이기 · 5점 · 난이도 하

정답 ⑤

다음 그림은 가로, 세로의 길이가 각각 $5a+1$, $3a$ 인 직사각형 모양의 잔디밭에 폭이 2 인 길을 낸 것이다. 이때 길을 제외한 잔디밭의 넓이는? (단, 길의 폭은 일정하다.) [2025 가창중 1학기 기말 3번]



① $15a^2-19a-2$ ② $15a^2-19a+2$ ③ $15a^2-14a+2$ ④ $15a^2-13a-2$ ⑤ $15a^2-13a+2$

1. 가로 $5a+1-2=5a-1$
2. 세로 $3a-2$
3. $(5a-1)(3a-2)$
4. $=15a^2-13a+2$

답 ⑤

9 다항식의 곱셈과 곱셈 공식 · 각각 전개하여 x^2-y^2 과 비교 · 5점 · 난이도 하

정답 ②

다음 〈보기〉 에서 $(x+y)(x-y)$ 와 전개식이 같은 것은 몇 개인가?

ㄱ. $(x+y)(-x+y)$
ㄴ. $(y-x)(-x-y)$
ㄷ. $-(x+y)(-x+y)$
ㄹ. $(-x-y)(x+y)$
ㅁ. $(-x+y)(-x+y)$

[2025 영남중 1학기 중간 3번]

① 1 개 ② 2 개 ③ 3 개 ④ 4 개 ⑤ 5 개

1. ㄱ. y^2-x^2
2. ㄴ. $(x-y)(x+y)=x^2-y^2$ ◯
3. ㄷ. $(x+y)(x-y)=x^2-y^2$ ◯
4. ㄹ. $-(x+y)^2$, ㅁ. $(x-y)^2$
5. 2 개

답 ②

10 다항식의 곱셈과 곱셈 공식 · $(x+a)^2=x^2+2ax+a^2$ · 5점 · 난이도 하

정답 ①

$(x+3)^2=x^2+6x+\mathrm{A}$ 일 때, 상수 A 의 값은? [2025 성지중 1학기 중간 1번]

① 9 ② 10 ③ 11 ④ 12 ⑤ 13

1. $(x+3)^2=x^2+6x+9$
2. $\mathrm{A}=9$

답 ①

11 곱셈 공식의 활용: 수의 계산, 유리화, 식의 값 · $a^3b-ab^3=ab(a+b)(a-b)$ · 5점 · 난이도 하

정답 ②

$a=\frac{1}{\sqrt{2}-\sqrt{3}}$, $b=\frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}}$ 일 때, a^3b-ab^3 의 값은? [2025 대구제일중 1학기 중간 13번]

① -10 ② $-4\sqrt{6}$ ③ $6\sqrt{3}$ ④ $8\sqrt{2}$ ⑤ 12

1. $a=-(\sqrt{2}+\sqrt{3}),\ b=\sqrt{3}-\sqrt{2}$
2. $ab=-1$
3. $a+b=-2\sqrt{2},\ a-b=-2\sqrt{3}$
4. $ab(a+b)(a-b)=-1\times 4\sqrt{6}=-4\sqrt{6}$

답 ②

12 곱셈 공식의 활용: 수의 계산, 유리화, 식의 값 · 켤레식을 곱한다 · 5점 · 난이도 하

정답 ②

$x=\sqrt{3}$ 일 때, $\frac{\sqrt{x+1}-\sqrt{x-1}}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x-1}}$ 의 값은? [2025 성광중 1학기 중간 8번]

① $\sqrt{3}-2$ ② $\sqrt{3}-\sqrt{2}$ ③ $\sqrt{3}-1$ ④ $\sqrt{3}+1$ ⑤ $\sqrt{3}+\sqrt{2}$

1. $\frac{(\sqrt{x+1}-\sqrt{x-1})^2}{(x+1)-(x-1)}$
2. $=\frac{2x-2\sqrt{x^2-1}}{2}=x-\sqrt{x^2-1}$
3. $x=\sqrt{3}$: $\sqrt{3}-\sqrt{2}$

답 ②

13 곱셈 공식의 활용: 수의 계산, 유리화, 식의 값 · 양변을 x 로 나누어 $x-\frac{1}{x}$ · 5점 · 난이도 하

정답 10

[서술형] $x^2-4x-1=0$ 일 때, $x^2-2x+\frac{2}{x}+\frac{1}{x^2}$ 의 값을 구하시오. (단, 풀이 과정을 자세히 서술하시오.) [2024 강동중 1학기 중간 20번]

1. $x\neq 0$ 이므로 $x-4-\frac{1}{x}=0$
2. $x-\frac{1}{x}=4$
3. $x^2+\frac{1}{x^2}=4^2+2=18$
4. (식) $=x^2+\frac{1}{x^2}-2\left(x-\frac{1}{x}\right)$
5. $=18-8=10$

답 10

14 곱셈 공식의 활용: 수의 계산, 유리화, 식의 값 · $x+y$, xy 이용 · 5점 · 난이도 하

정답 ⑤

$\sqrt{x}=\frac{1}{2-\sqrt{3}}$, $\sqrt{y}=\frac{1}{2+\sqrt{3}}$ 일 때, $x+y+xy+1$ 의 값은? [2025 상인중 1학기 중간 11번]

① $-2\sqrt{3}$ ② $2\sqrt{3}$ ③ 1 ④ $8+2\sqrt{3}$ ⑤ 16

1. $\sqrt{x}=2+\sqrt{3},\ \sqrt{y}=2-\sqrt{3}$
2. $x=7+4\sqrt{3},\ y=7-4\sqrt{3}$
3. $x+y=14,\ xy=1$
4. $14+1+1=16$

답 ⑤

15 곱셈 공식의 활용: 수의 계산, 유리화, 식의 값 · $x^2-y^2=(x+y)(x-y)$ · 5점 · 난이도 하

정답 ⑤

$x=\sqrt{3}+\sqrt{2}$, $y=\sqrt{3}-\sqrt{2}$ 일 때, x^2-y^2 의 값은? [2025 신기중 1학기 기말 5번]

① 1 ② 5 ③ $2\sqrt{6}$ ④ $4\sqrt{5}$ ⑤ $4\sqrt{6}$

1. $x+y=2\sqrt{3},\ x-y=2\sqrt{2}$
2. $x^2-y^2=4\sqrt{6}$

답 ⑤

16 곱셈 공식의 활용: 수의 계산, 유리화, 식의 값 · 2020 을 기준으로 합차 공식 · 5점 · 난이도 하

정답 2020

[서술형] $2018 \times 2022 + 4 = a^2$ 일 때, 자연수 a 의 값을 구하시오. (단, 곱셈공식을 이용하지 않는 경우 정답으로 인정하지 않음.) [2025 영남중 1학기 중간 18번]

1. $(2020-2)(2020+2)+4$
2. $= 2020^2 - 4 + 4 = 2020^2$
3. $a = 2020$

답 2020

17 곱셈 공식의 활용: 수의 계산, 유리화, 식의 값 · 수의 모양에 맞는 공식 선택 · 5점 · 난이도 하

정답 (1) 999996 (2) 10404 (3) 2860

[서술형] 주어진 각 값을 구하는 과정에서 〈보기〉의 곱셈 공식 중 편리하게 이용할 수 있는 것을 한 개 고르고, 고른 곱셈공식을 이용하여 그 값을 계산하시오.

(1) 998×1002

(2) 102^2

(3) 52×55

ㄱ. $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
ㄴ. $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$
ㄷ. $(x+a)(x+b) = x^2 + (a+b)x + ab$

[2024 소선여중 1학기 중간 23번]

1. (1) ㄴ : $(1000-2)(1000+2) = 1000000 - 4 = 999996$
2. (2) ㄱ : $(100+2)^2 = 10000 + 400 + 4 = 10404$
3. (3) ㄷ : $(50+2)(50+5) = 2500 + 350 + 10 = 2860$

답 (1) 999996 (2) 10404 (3) 2860

18 곱셈 공식의 활용: 수의 계산, 유리화, 식의 값 · x 를 직접 대입 · 5점 · 난이도 하 **정답 ②**

$x=1+\sqrt{2}$ 일 때, x^2-6x+5 의 값을 구하면 수 a , b 에 대하여 $a+b\sqrt{2}$ 이다. $a+b$ 의 값은? [2025 침산중 1학기 기말 3번]

① -4 ② -2 ③ 2 ④ 4 ⑤ 6

1. $x^2=3+2\sqrt{2}$
2. $3+2\sqrt{2}-6-6\sqrt{2}+5=2-4\sqrt{2}$
3. $a=2,\ b=-4$
4. $a+b=-2$

답 ②

19 곱셈 공식의 활용: 수의 계산, 유리화, 식의 값 · 분모의 켤레 $\sqrt{3}-\sqrt{2}$ 곱하기 · 5점 · 난이도 하 **정답 $5-2\sqrt{6}$**

[서술형] 곱셈공식을 이용하여 $\frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}$ 의 분모를 유리화하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [2025 경북대사대부중 1학기 기말 17번]

1. $\frac{(\sqrt{3}-\sqrt{2})^2}{(\sqrt{3}+\sqrt{2})(\sqrt{3}-\sqrt{2})}$
2. $=\frac{3-2\sqrt{6}+2}{3-2}$
3. $=5-2\sqrt{6}$

답 $5-2\sqrt{6}$

20 곱셈 공식의 활용: 수의 계산, 유리화, 식의 값 · 각각 유리화 후 대입 · 5점 · 난이도 하 **정답 ②**

$x=\frac{4}{\sqrt{6}-\sqrt{5}}$, $y=\frac{1}{\sqrt{5}+2}$ 일 때, $x+y^2$ 의 값은? [2025 지산중 1학기 중간 8번]

① $7+4\sqrt{5}$ ② $9+4\sqrt{6}$ ③ $4\sqrt{6}+2\sqrt{5}$ ④ $7+4\sqrt{6}+2\sqrt{5}$ ⑤ $9+4\sqrt{6}+4\sqrt{5}$

1. $x=\frac{4(\sqrt{6}+\sqrt{5})}{6-5}=4\sqrt{6}+4\sqrt{5}$
2. $y=\frac{\sqrt{5}-2}{5-4}=\sqrt{5}-2$
3. $y^2=9-4\sqrt{5}$
4. $x+y^2=9+4\sqrt{6}$

답 ②